

PLAN A/B TEST — PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Campagne Promotionnelle — Région South (USA) | Projet DDDM — Phase 6 | E-Commerce Forecasting | Juin 2026

1 402 cmd	2 804 cmd	4 semaines	+10% CA	$\alpha = 0.05$
Taille / groupe	Échantillon total	Durée du test	Lift minimum	Niveau de signif.

1. CONTEXTE & OBJECTIF

L'analyse exploratoire des données a mis en évidence une sous-performance commerciale de la région South par rapport aux autres régions du marché américain.

Cette région présente un potentiel de croissance non exploité et constitue une opportunité d'amélioration des performances commerciales.

Avant de déployer une campagne promotionnelle à grande échelle, il est nécessaire de mesurer son impact réel à travers une expérimentation contrôlée.

2. HYPOTHÈSES STATISTIQUES

Hypothèse	Formulation	Type de test
H ₀ (Nulle)	Aucun effet significatif de la campagne sur le CA hebdo South. $\mu_{\text{control}} = \mu_{\text{treatment}}$	Test t de Welch unilatéral
H ₁ (Alternative)	La campagne augmente le CA hebdo South d'au moins +10%. $\mu_{\text{treatment}} > \mu_{\text{control}}$	(one-sided, variances inégales)

3. PARAMETRES & CALCUL DE LA TAILLE D'ÉCHANTILLON

Paramètre	Valeur	Justification
Niveau de signification (α)	0.05	5% de risque d'erreur type I
Puissance statistique ($1-\beta$)	0.80	80% de chance de détecter l'effet
Effet minimum détectable	+10% CA (lift)	Seuil de significativité pratique
CA moyen baseline South	£661.74 / commande	Calculé sur données PS 2023-2024
Écart-type (σ)	£704.53	Variabilité observée région South
CA cible ($\mu_{\text{treatment}}$)	£727.91 / commande	Baseline $\times$ 1.10
z_{α} ($\alpha=0.05$, unilatéral)	1.645	Formule de Cohen
z_{β} (puissance=80%)	0.842	Formule de Cohen
→ Taille / groupe requise	1 402 commandes	$n = 2 \times [(z_{\alpha} + z_{\beta}) \times \sigma / \delta]^2$
→ Échantillon total	2 804 commandes	Groupe A + Groupe B
→ Durée estimée	4 semaines	Basé sur volume hebdomadaire South

4. DESIGN EXPÉRIMENTAL

Élément	Description
Groupe A — Contrôle	Clients région South : expérience standard, aucune promotion
Groupe B — Traitement	Clients région South : promotion -10 à -15% sur Electronics & Home & Furniture

Élément	Description
Randomisation	Aléatoire par Customer_ID — 50/50 (même région, même période)
Période recommandée	Hors Black Friday — Q1 ou Q2 (éviter le bruit saisonnier is_black_friday SHAP #1)
Critère de succès	p-value < 0.05 ET lift CA ≥ +10% ET marge brute South ≥ baseline (guardrail)

5. MÉTRIQUES DE MESURE

Type	Métrique	Baseline	Cible	Fréquence
Primaire	CA hebdo moyen / client (South)	£661.74	≥ £727.91 (+10%)	Hebdo
Secondaire	Taux de conversion South	Baseline	+5%	Hebdo
Secondaire	Panier moyen par commande	Baseline	+8%	Hebdo
Secondaire	Profit par commande South	Baseline	≥ baseline	Hebdo
Guardrail	Marge brute South globale	Marge actuelle	≥ baseline	Hebdo
Guardrail	Taux de retour produits	Baseline	≤ baseline	Hebdo

6. RESULTATS DE LA SIMULATION (VALIDATION DU PLAN)

Simulation Monte-Carlo (n = 1 402 / groupe, seed = 42) exécutée pour valider la puissance statistique avant déploiement réel.

Indicateur	Résultat	Interprétation
CA moyen — Groupe A (contrôle)	£685.17 / cmd	Proche baseline £661.74
CA moyen — Groupe B (traitement)	£754.04 / cmd	+10.05% vs contrôle
Lift observé	+10.05%	Dépasse le seuil cible +10%
t-statistique	2.634	Supérieur au seuil critique 1.645
p-value	0.0042	Inférieure à α = 0.05 ✓
IC 95% de la différence	[£17.29 ; £120.47]	Intervalle entièrement positif
✓ Décision statistique	Rejeter H ₀	Campagne efficace (simulation)

7. IMPACT FINANCIER ATTENDU & CRITÈRES D'ARRÊT

Scénario	CA Additionnel	Coût	ROI Net	Condition
✓ Succès (H ₀ rejeté)	+£68,000 / an	£5,000	+£63,000 — ROI 1 260%	p < 0.05 + lift ≥ 10%
⚠ Échec (H ₀ non rejeté)	£0	£5,000	-£5,000	Pas de déploiement

Critères d'arrêt anticipé : (1) Marge brute South chute > 5% vs baseline | (2) Taux de retour > 2× baseline | (3) Anomalie statistique extrême dans un groupe.